Análise Real

Exercícios

① Sejam $\sum a_n$ e $\sum b_n$ séries de termos positivos, com $a_n \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se $\sum b_n$ converge, mostre que $\sum a_n$ também converge.

② Estude o limite das seqüências (quando $n \to \infty$)

① $a_n = \frac{n}{n+1} - \frac{n+1}{n}$

② $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

③ $a_n = \frac{n^2+3n-2}{5n^2}$

④ $a_n = n^{(-1)^n}$

⑤ $a_n = \frac{n}{2^n}$

⑥ $a_n = \cos \frac{n\pi}{2}$

③ Se $\lim_{n\to\infty} b_n = B$, então $\lim_{n\to\infty} |b_n| = |B|$

④ Suponha que a seqüência (a_n) possui a seguinte propriedade:
para $\varepsilon > 0$ qualquer, existe $N \in \mathbb{N}$ t.q. se $m \geq k > N$ então $|a_m - a_k| < \varepsilon$.
Prove que (a_n) é convergente

⑤ Mostre que existe seqüência (a_n) de modo que qualquer valor real é ponto de aderência.